Informe post-incidente — TP Unidad 6

Food Store - Mantenimiento, respaldo y recuperación

Integrantes: Deseff, Godoy, Ramirez y Vargas

Repositorio: https://github.com/FacundoDeseff/Tps_BasedeDatos

1) Respaldo utilizado:

Se utilizó el respaldo foodstore_20261028_2008.dump, generado el 28 de octubre de 2026 mediante el script .\scripts\backup_foodstore.ps1 -Port 5432, entre las 20:08:27 y las 20:08:38. El archivo tiene un tamaño de 9.378.143 bytes (8,94 MB) y su hash SHA-256 es DA38B10B7C0F87D3EF3D018809543E80406B08A20EA702E3933B96C110BE096D.

Al revisar su contenido con pg_restore -l, se identificaron 33 objetos: 5 tablas, 5 secuencias, 5 bloques TABLE DATA, 5 SEQUENCE SET, 6 restricciones PK/UNIQUE, 3 índices y 4 claves foráneas. Se trabajó con PostgreSQL 17.11 en localhost:5432. Como el puerto predeterminado del equipo es 5433, fue necesario especificar -Port 5432 al ejecutar el script. La autenticación se realizó mediante pgpass.conf, por lo que no fue necesario guardar contraseñas en el repositorio.

2) Simulacro de restauración:

Una vez generado el respaldo, se realizó un simulacro de restauración utilizando .\scripts\restore_test.ps1 -Port 5432. La prueba restauró los datos en una base independiente llamada foodstore_restore_test, mediante pg_restore --no-owner --no-privileges --exit-on-error, sin modificar la base original foodstore.

El proceso comenzó a las 20:38:31,651, justo antes de crear la nueva base de datos, y finalizó a las 20:38:48,395, cuando terminaron todas las validaciones. En total, la restauración y las comprobaciones demoraron 16,7 segundos.

3) Tiempo de recuperación (RTO y RPO):

En cuanto a los objetivos de recuperación, el RTO previsto era de un máximo de 300 segundos, mientras que el tiempo real registrado fue de apenas 16,7 segundos. Por otro lado, el RPO establecido era de hasta 24 horas, teniendo en cuenta que se genera un respaldo diario a las 03:00.

Durante el simulacro, la antigüedad del archivo de respaldo al iniciar el cronómetro fue de 29 minutos y 54 segundos, equivalentes a 1.794,5 segundos. Es importante aclarar que este resultado depende del momento en que se realiza la prueba y no representa el peor escenario posible. Con el esquema actual de respaldos diarios, todavía existe la posibilidad de perder hasta 24 horas de información.

4) Validación de los datos restaurados:

Después de la restauración, se ejecutó el archivo sql/validaciones_restore_check.sql sobre foodstore_restore_test para comprobar que los datos se hubieran recuperado correctamente. El resultado fue PASS y los conteos coincidieron con los registrados antes del respaldo: 11 categorías, 20.000 usuarios, 50.000 productos, 200.000 pedidos y 400.000 detalles.

Además, no se encontraron productos ni detalles inválidos, ni claves foráneas huérfanas. También se verificó que ningún pedido tuviera un total diferente de la suma de sus subtotales, que los productos no presentaran precios menores o iguales a cero ni stock negativo, y que los detalles tuvieran cantidades positivas y subtotales no negativos.

Por último, se comprobó que las cinco secuencias tuvieran un last_value mayor o igual al ID máximo de sus respectivas tablas.

5) Prueba negativa de las validaciones:

Para comprobar que las validaciones también fueran capaces de detectar errores, se realizó una prueba negativa modificando la restricción CHECK de precio_lista y dejando un producto con un precio de -1. El control detectó correctamente el problema y devolvió FALLA:productos_invalidos=1. Una vez reconstruida la base, las validaciones volvieron a dar PASS.

6) Problemas detectados durante las pruebas:

Durante estas pruebas también se encontraron algunos problemas que fue necesario corregir. Al principio, la prueba negativa se realizó insertando un producto con precio_lista = -1. Sin embargo, esto aumentaba la cantidad de productos y provocaba que el chequeo devolviera FALLA:conteos(producto=50001/50000), en lugar de detectar específicamente el precio inválido.

Para solucionarlo, se reemplazó el INSERT por un UPDATE sobre un producto existente, lo que

)

permitió obtener el resultado esperado: FALLA:productos_invalidos=1.

Otro problema detectado fue que pg_restore -l no permite identificar un archivo de respaldo truncado, ya que el TOC se encuentra al comienzo del archivo. Al intentar restaurar uno de estos archivos, se produjo un error durante la lectura de los datos y quedó una base incompleta, con cinco tablas y solamente 11 filas en categoria, que ocupaba 14 MB. A pesar de que la lista inicial de objetos podía consultarse, las validaciones detectaron que faltaban datos y devolvieron FALLA:conteos.

También se encontraron otros inconvenientes durante las etapas anteriores. En I2, la base foodstore estaba vacía y no contenía la tabla usuario, situación que se detectó antes de generar el respaldo. En I3, la reconstrucción utilizaba DROP TABLE ... CASCADE y el health check calculaba incorrectamente una métrica de índices. Ambos problemas fueron corregidos.

7) Mejoras propuestas:

A partir de los resultados obtenidos, una mejora recomendable sería programar una prueba de restauración semanal, todos los sábados a las 10:00, utilizando el mismo script restore_test.ps1 desde el Programador de tareas de Windows. También sería conveniente configurar una alerta automática si alguna validación no devuelve PASS.

A más largo plazo, se propone evaluar la implementación del archivado WAL junto con PITR, ya que esto permitiría reducir el RPO actual de 24 horas a unos pocos minutos. Sin estas mejoras, un incidente podría provocar la pérdida de hasta un día completo de pedidos.

8) Uso de OpenCode durante el desarrollo:

Durante el desarrollo se utilizó OpenCode para generar scripts y consultas a partir de los archivos SPEC_U6.md y AGENTS.md. Sin embargo, cada componente generado se ejecutó y revisó antes de aceptarlo.

En I1 se trabajó sobre la especificación y la reconstrucción de la base, corrigiendo las columnas para que coincidieran con el esquema real. En I2 se revisó el proceso de respaldo, se comprobó que no incluyera operaciones como VACUUM o DROP ni contraseñas, y se probaron los mecanismos de manejo de errores y retención.

En I3 se eliminó una métrica que no correspondía, mientras que en I4 se corrigió la prueba negativa, reemplazando INSERT por UPDATE, y se incorporaron tres escenarios de falla. Todos estos cambios quedaron registrados en BITACORA.md.

9) Archivos de evidencia:

Como respaldo del trabajo realizado, se conservaron los archivos de evidencia correspondientes a cada etapa. Entre ellos se encuentran docs/i1_reconstruccion_20261028_1630.txt, docs/i2_backup_20261028_2008.txt, que es la versión vigente, y docs/i2_backup_20261028_1656.txt, que quedó obsoleta.

También se guardaron los registros de I3 en docs/i3_*_20261028_1816.txt, junto con docs/i4_simulacro_20261028_2038.txt y docs/i4_prueba_negativa_20261028_2038.txt, donde se documentan el simulacro de restauración y la prueba de detección de errores.

)